

## Mathematics-I: Problem 09 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

## GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

Target: Find the first derivative with respect to , denoted as —.

## ENGLISH NOTE — DUAL TRANSCENDENTAL PRODUCT FORMULATION

The objective function represents the product of two distinct transcendental functions: a **natural logarithmic function** and a **circular cosine function**:

By Leibniz Product Rule:

## ১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

| উপাদান (Element) | প্রমিত সূত্র (Standard Derivative) | ফলাফল (Derivative) |
|------------------|------------------------------------|--------------------|
|                  | —                                  | —                  |
|                  | —                                  |                    |

## ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS &amp; PITFALLS

## Trap 1 (Trigonometric Derivative Sign Error):

Remember: — . Writing — with a positive sign results in immediate mark deduction.

## Trap 2 (Notation Ambiguity):

Write or . Avoid writing without clear spacing to prevent confusion with .

## ২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

ব্যাখ্যা: সমীকরণের দুই দিকে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ করা হলো।

Step 02 Product Rule ( ) প্রয়োগ (যেখানে এবং ):

ব্যাখ্যা: স্থির রেখে এর অন্তরীকরণ এবং স্থির রেখে এর অন্তরীকরণ করা হলো।

**Step 03** প্রমিত সূত্র বসিয়ে চূড়ান্ত মান নির্ণয়:

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$$

**FINAL ANSWER**

$$\frac{y - x}{x + y}$$

 **ENGLISH NOTE — DOMAIN & ASYMPTOTIC BEHAVIOR (AMIE RIGOR)**

- **Domain of**  $\ln x$  : Natural logarithm strictly requires  $x > 0$ . Hence  $x \in (0, \infty)$ .
- **Domain of**  $\frac{1}{x}$  :  $x \neq 0$ .
- **Origin Behavior:** As  $x \rightarrow 0^+$ ,  $\ln x \rightarrow -\infty$  while  $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ , meaning  $\frac{1}{x}$  (vertical asymptotic divergence).

 **ENGLISH NOTE — SINGLE COMMON DENOMINATOR REPRESENTATION**

Combining into a single fraction:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{y - x}{xy}$$

 **ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST**

Product Rule Formulation (1.5 M) → Correct Component Derivatives (2 M) → Final Simplification (1.5 M).